MEMORIA

DISEÑO DE ARQUITECTURA WAN
EN UNA SMART CITY

HUELVA

ALEJANDRO QUINTERO PARRILLA

4 DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

REDES AVANZADAS

AAD1

Índice

1. *Justificación de la elección de Huelva Capital*
2. *Modelo de Red y justificación de la elección*
   - *2.1. Comparación de modelos WAN*
   - *2.2. Justificación de la elección*
3. *Requisitos clave de la red*
4. *Catálogo de tráfico y sedes conectadas al CPD*
   - *4.1. Servicios de red que deben soportarse*
5. *Arquitectura WAN propuesta y topología jerárquica*
   - *5.1. Diseño jerárquico por niveles*
   - *5.2. Justificación de cada topología*
   - *5.3. Conexión a internet con doble proveedor*
6. *Especificación de capas 1 y 2*
   - *6.1. Clasificación formal de tecnologías WAN*
   - *6.2. Capa física: medios de transmisión e interfaces*
     - *6.2.1. Medios físicos de transmisión*
     - *6.2.2. Interfaces y conectores físicos*
   - *6.3. Capa de enlace: Protocolos de transporte L2*
     - *6.3.1. Detalles de cada protocolo*
7. *Listado de equipamiento y enlaces oficiales*
   - *7.1. Equipamiento*
   - *7.2. Fichas técnicas y referencias*
8. *Presupuesto*
   - *8.1. Justificación de la viabilidad económica*
9. *Gestión de requisitos imprevistos*
   - *9.1. Planteamiento del escenario imprevisto*
   - *9.2. Análisis de consecuencias*
   - *9.3. Modificación y adaptación de la arquitectura*
10. *Diagramas lógicos*
    - *10.1. Semana 1*
    - *10.2. Semana 2*
11. *Reflexión técnica*
    - *11.1. Elementos críticos por nivel de criticalidad*
    - *11.2. Alternativa ante cambios drásticos*
    - *11.3. Ventajas y desventajas de la arquitectura WAN diseñada*
    - *11.4. Aspectos correctos, mejorables y propuesta de evolución*
    - *11.5. Dificultades encontradas*
12. *Bibliografía*

1. Justificación de la elección de Huelva Capital

La presente memoria técnica recoge el trabajo de la AAD1 de la asignatura de Redes Avanzadas. El objetivo principal es diseñar una red de área extensa (WAN) para conectar los distintos servicios y sedes municipales del Ayuntamiento de Huelva bajo el concepto de una Smart City.

Se ha elegido Huelva por diferentes motivos:

- Tamaño y población: Con unos 145.000 habitantes, tiene el tamaño perfecto para este proyecto. Las distancias entre sedes van desde unos pocos cientos de metros hasta 5 o 10 kilómetros, lo que justifica el uso de tecnologías WAN metropolitanas.
- Ubicación y entorno industrial: La cercanía del Polo Químico y la ría del Odiel hace muy necesaria la monitorización ambiental.
- Variedad de tráfico: La ciudad cuenta con servicios muy distintos que conviven en la misma red: vídeo en directo de cámaras de tráfico, llamadas de emergencia que no pueden sufrir retardo, trámites administrativos con datos de los ciudadanos y lecturas de sensores.

2. Modelo de red y justificación de la Elección

2.1. Comparación de modelos WAN

Modelo WAN	Descripción	Ámbito	Se adapta
Red Corporativa	Red privada que conecta sedes, oficinas y trabajadores remotos	Empresas con sucursales y administraciones públicas	Si, el ayuntamiento necesita unir sus propios edificios y usuarios
ISP de acceso	Proveedor que vende conexión a internet	Operadores como Movistar y Vodafone	No, el ayuntamiento no vende conexión a internet
ISP de tránsito	Operador de gran tamaño que interconecta operadores a nivel nacional o internacional	Proveedores Tier 1 y Tier 2	No, excede el alcance del proyecto

2.2. Justificación de la elección

El modelo de red corporativa es el que mejor se adapta al proyecto, el Ayuntamiento actúa como una organización cliente que necesita comunicar sus propios centros de trabajo y servicios, no como un proveedor de telecomunicaciones

- Uso de servicios contratados: Lo lógico es contratar circuitos WAN a operadores, asegurando la calidad del servicio mediante acuerdos de nivel de servicio.
- Control interno de la red: El Ayuntamiento gestiona sus propios routers de borde, esto permite control total sobre el direccionamiento IP privado, la separación de tráfico mediante VLANs y las reglas de seguridad del firewall.
- Coste y mantenimiento: Las averías del cableado o de la fibra en la calle las repara la empresa de telecomunicaciones, y el personal informático del Ayuntamiento se centra en gestionar los servicios y la seguridad interna.

3. Requisitos Clave de la Red

- Ancho de banda suficiente
  - Sedes principales (CPD, Tráfico y CECOPAL): Necesitan enlaces rápidos de 1 a 10 Gbps para mover copias de seguridad de bases de datos y múltiples transmisiones de vídeo de cámaras en tiempo real.
  - Sedes secundarias (Juntas de Distrito): 300 Mbps simétricos es suficiente para el trabajo diario y la gestión de expedientes.
  - Sensores IoT: El consumo de datos es mínimo, ya que solo mandan pequeños paquetes de texto con telemetría cada varios segundos.

- Baja latencia y control del jitter
  - Servicios como la voz sobre IP de emergencias y el control de los semáforos en tiempo real no toleran retardos.
  - Se fija como objetivo una latencia inferior a 10 ms dentro del núcleo metropolitano y un jitter inferior a 2 ms, aplicando políticas de Calidad de Servicio.

- Alta disponibilidad y tolerancia a fallos
  - La red de emergencias y la gestión del tráfico no pueden pararse por un corto de cable.
  - Se exige una disponibilidad de al menos el 99,99% en las sedes críticas, lo que obliga a diseñar rutas redundantes y a contratar salida a Internet con dos operadores distintos.

- Seguridad y aislamiento de los datos
  - Por la red viajan datos confidenciales de los ciudadanos que deben cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad y el RGPD.
  - El tráfico de la Policía Local o de emergencias no puede mezclarse con las gestiones de un distrito ni con el acceso web de un teletrabajador. Se utiliza aislamiento lógico mediante VLANs en la red local y túneles cifrados IPsec

- Escalabilidad modular
  - El diseño debe permitir añadir nuevas sedes, más cámaras o nuevos sensores sin tener que cambiar los equipos del núcleo ni rediseñar el direccionamiento IP desde cero.

4. Catálogo de Tráfico y Sedes Conectadas al CPD

Sede	Función	Usuarios/equipos	Criticalidad
CPD MUNICIPAL(sede central)	Servidores centrales, BBDD ciudadana, portal web del ayuntamiento, ERP municipal, correo	50-80 empleados TI + servidores	critica
Centro de control de trafico	Monitorización en tiempo real de cámaras, control de semáforos centralizado, paneles de mensaje variable, gestión de la ZBE	10-15 operarios + 50 cámaras IP + controladores de semáforos	critica
CECOPAL/policía local + bomberos	Despacho de emergencias 112, comunicaciones de voz prioritarias, acceso de cámaras urbanas, coordinación de bomberos	20-30 agentes /operadores + teléfonos IP + terminales de despacho	critica
Junta de distrito sur	Atención al ciudadano, tramites, registro de documentos	15-20 empleados + PCs + impresoras	media
Junta de distrito norte	Atención al ciudadano, tramites, registro de documentos	15-20 empleados + PCs + impresoras	media
Red de sensores IoT distribuidos	Estaciones de calidad del aire, sensores de ruido, llenado de contenedores de reciclaje, alumbrado publico inteligente	100-200 dispositivos IoT de bajo consumo	Baja
Teletrabajadores municipales	Acceso remoto al ERP, correo corporativo, videoconferencia	30-50 teletrabajadores	Media
Patrullas móviles	Consulta de BBDD de denuncias, comunicación cifrada con CECOPAL, cámaras corporales	10-20 terminales móviles	Alta

4.1. Servicios de red que deben soportarse

- Datos transaccionales (ERP municipal y registro): Tráfico web y cliente-servidor seguro. Necesita alta fiabilidad y cero pérdidas de paquetes.

- Voz sobre IP (VoIP): Llamadas telefónicas internas entre sedes y centralita de emergencias. Tráfico ligero pero muy sensible al retardo.

- Vídeo en tiempo real: Cámaras HD/4K en tiempo real. Es el tráfico que más ancho de banda consume de forma sostenida.

- Telemetría y control IoT: Pequeños mensajes de telemetría enviados por los sensores hacia las bases de datos del CPD. Tráfico muy bajo pero continuo.

- Acceso web y sede electrónica: Portal del ciudadano y servicios en línea accesibles desde Internet. Tráfico variable con picos en periodos de pago de tributos.

- Replicación y copias de seguridad (Backup): Transferencia masiva de datos entre el CPD y un centro de respaldo.

5. Arquitectura WAN Propuesta y Topología Jerárquica

5.1. Diseño jerárquico por niveles

Nivel	Topología lógica	Tecnología WAN	Sedes Conectadas
Nivel 1 – Núcleo Metropolitano	Triangulo (malla de 3)	Metro Ethernet sobre fibra monomodo	CPD Municipal + Centro de Tráfico + CECOPAL
Nivel 2 – Distribución a distritos	Estrella(hub-spoke)	MPLS(VPN L3 del operador)	Junta Distrito Norte y Sur
Nivel 3 – Acceso remoto y sensores	Individual por internet	FTTH / 4G / 5G + VPN IPsec	Sensores IoT, teletrabajadores, patrullas

5.2. Justificación de cada topología

Anillo lógico / Triángulo**:** Las tres sedes críticas forman un triángulo donde cada una tiene dos caminos físicos independientes para llegar a las otras dos. Si una obra en la calle corta la fibra entre el CPD y CECOPAL, los paquetes se desvían de forma instantánea a través del Centro de Tráfico gracias al protocolo OSPF.

Estrella (Hub-and-spoke): Las juntas de Distrito generan tráfico que siempre va hacia o desde el CPD Central. No necesitan comunicarse directamente entre ellas. Es la solución mas económica.

Acceso individual sobre internet: Los teletrabajadores y los sensores están muy repartidos por la ciudad.

5.3. Conexión a Internet con doble proveedor

Para dar servicio a la sede electrónica municipal, al portal del ciudadano y recibir las conexiones de teletrabajo, el router SC-WAN-R17 cuenta con una salida a Internet redundante.

- Configuración elegida: Dual-Multihomed (Dos enlaces a dos ISPs distintos):
  - ISP 1 (Principal): Fibra empresarial de 1 Gbps simétrico con Movistar.
  - ISP 2 (Respaldo): Fibra empresarial de 600 Mbps simétrico con Orange.
    En condiciones normales, se puede repartir la carga de navegación y servicios web entre ambos. Si uno de los operadores sufre una caída general en su red troncal, el segundo operador mantiene la ciudad conectada.

- Se descarta Single-Homed (Un enlace a un solo ISP):
  Dejaría toda la administración municipal dependiendo de un único cable y un único proveedor. Cualquier corte de fibra o problema técnico en el operador dejaría a la ciudad sin servicios telemáticos.

- Se descarta Dual-Homed (Dos enlaces al mismo ISP):
  Aunque protege si se rompe un cable físico, no protege si el proveedor se cae, se caen los dos enlaces a la vez

6. Especificación Técnica de Capas 1 y 2

6.1. Clasificación Formal de Tecnologías WAN

Categoría WAN	Tecnología seleccionada	Nivel	Justificación técnica
Servicios dedicados de banda ancha	Metro Ethernet	Nivel 1 (Núcleo)	Caudal garantizado sin contención, latencia despreciable y entrega directa en tramas Ethernet.
Conmutación de paquetes	MPLS	Nivel 2 (Distribución)	Servicio privado de operador con acuerdos de nivel de servicio y calidad de servicio
Conexiones cableadas basadas en internet	FTTH	Nivel 3 (Acceso remoto / Teletrabajo)	Conexión simétrica estándar, muy económica, asegurada mediante cifrado extremo a extremo hacia el firewall central.
Conexiones inalámbricas basadas en internet	4G/5G + VPN IPsec	Nivel 3 (Movilidad)	Cobertura total en movimiento para vehículos policiales en calle y sondas donde no es viable tender cableado físico.
Salida perimetral a internet	Doble fibra empresarial simétrica	Borde del CPD	Salida a Internet tolerante a caídas para la sede electrónica ciudadana y recepción de conexiones de teletrabajo.

- **La arquitectura propuesta es una Arquitectura Convergente Resiliente:**
  - Converge todos los servicios en una troncal común
  - Aísla lógicamente sin perder seguridad. El tráfico de la policía nunca se mezcla con trámites de tránsito del distrito
  - Es económicamente viable para una administración local

6.2. Capa Física: Medios de Transmisión e Interfaces

6.2.1. Medios físicos de transmisión:

- Fibra óptica monomodo:
  - Se utiliza en todos los enlaces del anillo del núcleo metropolitano. Permite cubrir las distancias entre sedes en Huelva a velocidades de 1 Gbps y 10 Gbps con cero interferencias electromagnéticas

- Cable de cobre de par trenzado:
  - Se destina al cableado horizontal interno dentro de cada sede.

- Espectro radioeléctrico celular :
  - Proporciona canal de datos de alta velocidad en movilidad a las patrullas policiales y conexión a los sensores ambientales ubicados en farolas.

6.2.2. Interfaces y conectores físicos:

- Transceptores ópticos:
  - Módulos conectables en caliente que convierten los pulsos eléctricos de la placa base del router/switch en señales ópticas láser.

- Conectores ópticos LC Dúplex:
  - Conector compacto de tamaño reducido con pulido UPC, mecanismo de bloqueo tipo pestillo y bajas pérdidas por inserción. Es el conector estándar que une los latiguillos de fibra monomodo a los módulos SFP.

- Conectores RJ-45:
  - Conectores modulares de 8 contactos para las conexiones Gigabit Ethernet de cobre en switches de acceso y teléfonos IP.

- Conectores coaxiales de radiofrecuencia:
  - Conectores roscados que acoplan las antenas exteriores de techo a los routers rugerizados de los vehículos policiales.

6.3. Capa de Enlace: Protocolos de Transporte L2

6.3.1. Detalles de cada protocolo:

- Metro Ethernet y doble etiquetado 802.1ad:
  - En el anillo del núcleo, el operador aplica doble etiquetado de VLAN para no mezclar el tráfico municipal con el de otros clientes.
  - La etiqueta interna, la define el Ayuntamiento para separar sus propios servicios: VLAN 10 (Gestión municipal), VLAN 20 (Cámaras y semáforos de tráfico) y VLAN 30 (Comunicaciones de CECOPAL / Policía).
  - La etiqueta externa, la añade el operador para conmutar las tramas a través de su red metropolitana de forma totalmente transparente.

- MPLS :
  - En las conexiones de las Juntas de Distrito hacia el CPD, los paquetes IP se encapsulan entre la Capa 2 y la Capa 3 mediante una cabecera de etiquetas MPLS.
  - Se utilizan dos niveles de etiquetas: una etiqueta exterior que indica el camino de conmutación rápido en la red del operador, y una etiqueta interior que identifica la tabla de enrutamiento virtual privada del Ayuntamiento, garantizando aislamiento total frente a otros clientes de la operadora.

- Acceso Residencial FTTH:
  - En los accesos de teletrabajo, las tramas Ethernet se adaptan a la fibra óptica compartida de la red PON mediante el método de encapsulación GEM. La ONT doméstica fragmenta y encapsula las tramas en bloques GEM con cabecera de 5 bytes para enviarlas hacia la OLT del operador.

- Comunicaciones Celulares Móviles :
  - En los vehículos policiales, antes de transmitir por la interfaz de radio, los paquetes IP pasan por la subcapa PDCP. Aquí se realiza compresión de cabeceras mediante RoHC, reduciendo el tamaño de las cabeceras IP/UDP/TCP para optimizar el canal radioeléctrico, y se aplica cifrado a nivel de enlace celular.

- Seguridad y cifrado sobre Internet:
  - Para cualquier comunicación que transita por Internet público, se encapsulan los paquetes IP con la cabecera ESP en modo túnel. El tráfico viaja cifrado con AES-256-GCM y autenticado con SHA-256, negociado mediante IKEv2 con intercambio Diffie-Hellman Grupo 14/19.

7. Listado de equipamiento y enlaces oficiales

7.1. Equipamiento

Dispositivo / Rol	Modelo homologado	Ubicación	Puertos / Rendimiento	Justificación técnica de la elección
Router de Núcleo (CPD)(SC-WAN-R17)	Cisco ISR 4331/K9	CPD Central	3 puertos GbE + Rendimiento 100–300 Mbps	Soporta doble enlace ISP con BGP/OSPF, redundancia de fuentes de alimentación y aceleración hardware para más de 500 túneles IPsec simultáneos.
Routers de Sedes Secundarias	Cisco ISR 4321/K9	Tráfico, CECOPAL, Juntas de Distrito y Ensanche Sur	2 puertos GbE + Rendimiento 50–100 Mbps	Router de borde de sede compacto. Soporta enrutamiento OSPF, calidad de servicio jerárquica y cifrado IPsec en un chasis eficiente y silencioso.
Switch de Núcleo y Distribución	Cisco Catalyst 3650-24PS-L	CPD Central	24 puertos GbE PoE+ (390W) + 4 enlaces SFP de	Switch multicapa de Capa 3. Capacidad de conmutación de 88 Gbps, enrutamiento inter-VLAN a velocidad de cable por hardware y alimentación PoE+ para servidores y puntos de acceso.
Switches de Acceso en Sedes	Cisco Catalyst 1000-24T-4G-L	Oficinas de distrito y dependencias de tráfico	24 puertos 10/100/1000 + 4 uplinks SFP de 1G	Switch de Capa 2 robusto, diseño sin ventiladores con soporte de 802.1Q, Port Security y bajo consumo eléctrico.
Transceptores Ópticos (SFP)	Cisco GLC-LH-SMD	Routers y switches con enlace de fibra	Puerto SFP estándar, 1310 nm, conector LC dúplex	Módulo para fibra monomodo con alcance garantizado de hasta10 km.
Router Celular Rugerizado	Teltonika RUTX11	Vehículos patrulla de Policía Local	4G LTE Cat 6 (hasta 300 Mbps) + Wi-Fi 802.11ac + GPS	Router embarcado de grado industrial. Doble ranura SIM para contingencia de operadoras, receptor GPS y alimentación directa de batería
Equipo de Teletrabajador	Router Wi-Fi 6 HGU	Domicilios particulares de empleados	ONT GPON integrada + 4 puertos GbE + Wi-Fi 6 AX3000	Dispositivo residencial estándar todo en uno cedido por los operadores de telecomunicaciones.

7.2. Fichas técnicas y referencias oficiales

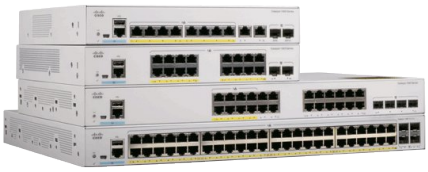
- Cisco ISR Serie 4000 (Modelos ISR 4331 e ISR 4321):
  - Enlace oficial: https://www.cisco.com/c/es_mx/support/routers/4000-series-integrated-services-routers-isr/series.html



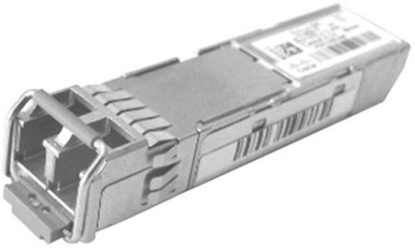
- Cisco Catalyst Serie 3650 (Switch de Núcleo L3):
  - Enlace oficial: https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-3650-series-switches/data_sheet-c78-729449.html



- Cisco Catalyst Serie 1000 (Switches de Acceso L2):
  - Enlace oficial: https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/catalyst-1000-series-switches/index.html



- Módulos Transceptores SFP Cisco 1G (GLC-LH-SMD):
  - Enlace oficial: https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/gigabit-ethernet-gbic-sfp-modules/datasheet-c78-366584.html



– Teltonika RUTX11 (Router Celular Embarcado):
  - Enlace oficial: [Teltonika Networks RUTX11 Product Page]





8. Presupuesto

PRESUPUESTO DE INVERSION EN HARDWARE				
Dispositivo	**Modelo**	**Cantidad**	**Precio por unidad**	**Total**
Router Núcleo del CPD Municipal	Cisco ISR 4331/K9	1	2.850 €	2.850 €
Routers de Sedes Secundarias	Cisco ISR 4321/K9	4	1.450 €	5.800 €
Switch Núcleo / Distribución del CPD	Cisco Catalyst 3650-24PS-L	1	2.400 €	2.400 €
Switch de Acceso en Sedes	Cisco Catalyst 2960-X /1000-24T	4	750 €	3.000 €
Transceptores Ópticos	Cisco GLC-LH-SMD	8 pares	120 €	960 €
Routers móviles para patrullas	Teltonika RUTX11	10 unidades	380 €	3.800 €
Instalación y puesta en marcha	Mano de obra	1 servicio	4.500 €	4.500 €
Total				23.310 €

PRESUPUESTO OPERATIVO MENSUAL DE TELECOMUNICACIONES			
Servicio WAN Contratado	**Proveedor**	**Caudal / Características**	**Cuota Mensual (€)**
Metro Ethernet Núcleo (Triángulo)	Operador	3 circuitos de 1 Gbps simétricos dedicados	900 € (300 € / enlace)
Líneas MPLS Juntas Distrito	Operador telecomunicaciones	2 sedes ×× 300 Mbps simétricos con SLA y QoS	360 € (180 € / sede)
Salida Internet ISP 1 (Principal)	Movistar Empresas	Fibra simétrica 1 Gbps con IP fija	140 €
Salida Internet ISP 2 (Respaldo)	Orange Empresas	Fibra simétrica 600 Mbps con IP fija	95 €
Líneas FTTH Teletrabajadores	Operador FTTH corporativo	40 puestos en teletrabajo (subvención/bono municipal)	1.400 € (35 € / puesto)
Líneas Móviles 4G/5G Policiales	Operador móvil	15 líneas con tarifa plana de datos M2M/VPN	375 € (25 € / SIM)
TOTAL (OPEX)			3.270 € / mes

8.1. Justificación de la viabilidad económica

- Equilibrio presupuestario: Un coste inicial de 23.310 € y un mantenimiento anual de líneas de 39.240 € que encajan perfectamente en el presupuesto anual..
- Ahorro frente a redes separadas: Si cada parte (Policía, Tráfico, Urbanismo) contratase su propia red física independiente, el coste de OPEX se dispararía por encima de los 90.000 €/año. La arquitectura convergente ahorra más de un 55% del gasto recurrente al consistorio.

9. Gestión de requisitos de imprevisto

9.1. Planteamiento del escenario

Durante la segunda fase del proyecto, el Ayuntamiento plantea una ampliación urgente: la apertura del nuevo Centro Sanitario y de Emergencias en el Ensanche Sur y la instalación de 30 cámaras de videovigilancia.

Estas 30 cámaras inyectan un tráfico continuo estimado en unos 180 Mbps hacia el CPD y el Centro de Control de Tráfico. Además, al tratarse de un centro asistencial conectado con emergencias (112 y Policía Local), requiere alta disponibilidad (≥99,99%) y baja latencia para la voz sobre IP y las aplicaciones médicas.

La solución que se va a aplicar consiste en integrar el centro directamente en el núcleo metropolitano, pasando del triángulo inicial a una topología en anillo de 4 nodos con enlaces Metro Ethernet redundantes a 1 Gbps y enrutamiento dinámico OSPFv2, junto con una conexión en cascada PC-Teléfono IP en la LAN médica para separar los datos (VLAN 40) de la telefonía (VLAN 30)

9.2. Análisis de consecuencias técnicas sobre la red

Tras analizar el impacto de la nueva sede sobre la red metropolitana diseñada en la primera fase, se determinó que sus requerimientos técnicos no permitían tratarla como una sede administrativa convencional:

- Disponibilidad para servicios críticos: La presencia de servicios sanitarios y comunicación directa con emergencias (112 y Policía Local) exige una alta tolerancia a fallos. Un esquema en estrella con un único enlace WAN representaría un punto único de fallo, donde cualquier corte físico del enlace dejaría incomunicado el centro.

- Gestión del ancho de banda y QoS: El despliegue de 30 cámaras, sin mecanismos de priorización de tráfico, este flujo saturaría las interfaces WAN, degradando servicios de baja latencia como la voz sobre IP y la sincronización de datos médicos.

- Comportamiento del diseño ante ampliaciones: La incorporación de este nodo sirvió para validar la escalabilidad del diseño propuesto. Al haberse implementado un modelo jerárquico con enrutamiento dinámico mediante OSPFv2, la integración de la nueva sede se realizó de manera directa sin necesidad de modificar la estructura troncal de la red.

9.3. Modificación y Adaptación de la Arquitectura

- Reestructuración de la topología WAN : Se integró el nuevo Centro Sanitario directamente junto al CPD, Tráfico y Emergencias, formando una topología de 4 nodos sobre fibra monomodo. El router R-URGENCIAS cuenta con dos enlaces Metro Ethernet de 1 Gbps: una conexión principal con el router central SC-WAN-R17 y una ruta alternativa hacia R-EMERGENCIAS.

- Configuración del enrutamiento dinámico: Se incorporaron los nuevos enlaces al proceso OSPFv2 existente en el área troncal. Esto garantiza la conmutación automática de rutas en caso de caída del enlace principal con el CPD, redirigiendo el flujo de datos a través de R-EMERGENCIAS sin necesidad de intervención manual.

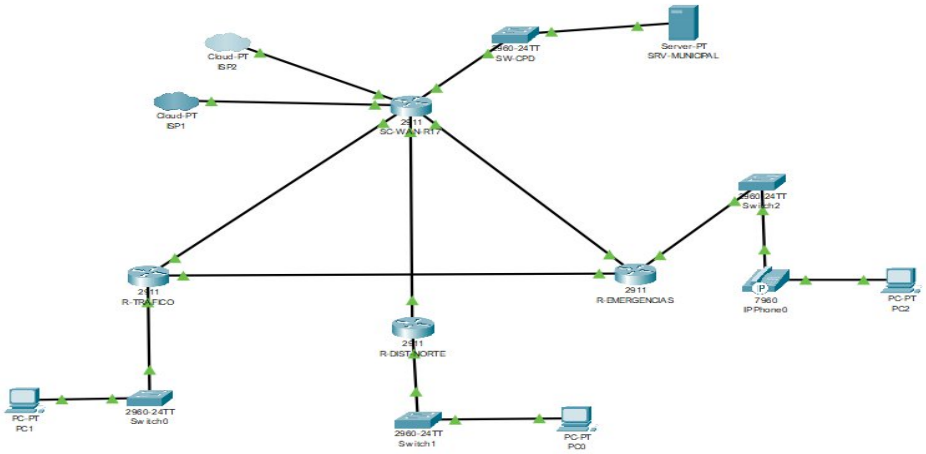
- Optimización del cableado de acceso y segmentación VLAN: En la LAN del centro sanitario se conectó el equipo al puerto PC integrado en el teléfono IP, reduciendo la necesidad de cableado a un único latiguillo hacia la interfaz del switch SW-URGENCIAS. En dicho puerto se configuró la separación de tráfico asignando vlan 40 para datos y voice vlan 30 para telefonía con marcado de prioridad 802.1p.

- Actualización del presupuesto de implantación

Elemento / Recurso	Detalle / Especificación	CAPEX (€)	OPEX (€/mes)
Router Sede Sanitaria	1x Cisco ISR 4321/K9 (2xGbE WAN, criptoaceleración HW)	1.450 €	
Switch Acceso Sanitario	1x Cisco Catalyst 1000-24T-4G-L (24xGbE, 4xSFP)	750 €	
Transceptores Ópticos	2 pares SFP 1000BASE-LX/LH (Cisco GLC-LH-SMD)	240 €	
Teléfono IP Sanitario	1x Cisco IP Phone 7821 (puerto dual integrado)	180 €	
Circuito Metro Ethernet	Línea 1 Gbps simétrica garantizada (Ensanche Sur)		300 €/mes
Licencias Analítica ZBE	Ampliación para 30 cámaras	1.200 €	
TOTAL	Ampliación por imprevisto	+3.820 €	+300 €/mes

10. Diagramas lógicos

10.1. SEMANA 1




```
C:\>ping 192.168.10.10

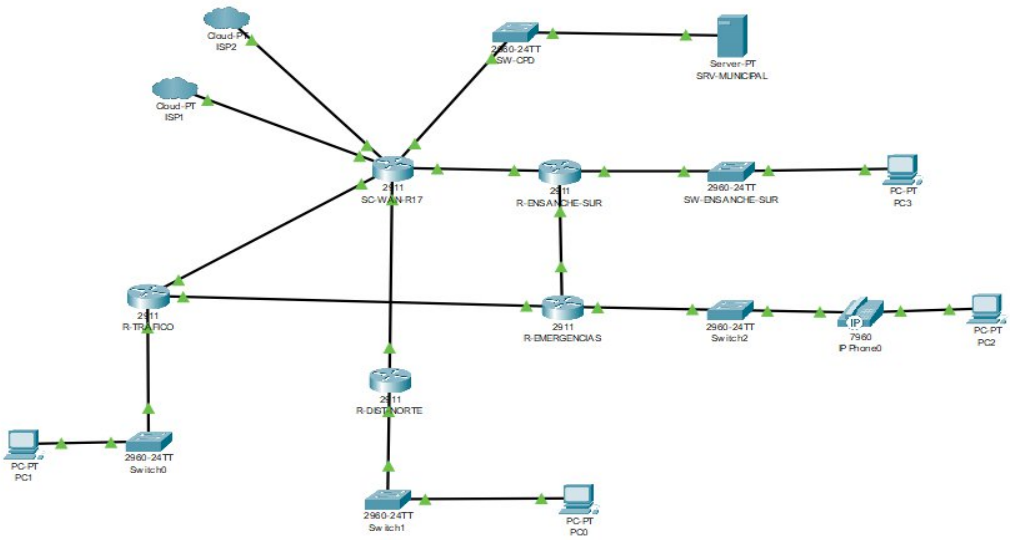
Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Verificación Semana 1: Se realizaron pruebas de conectividad ICMP desde el puesto de la Junta de Distrito Norte (PC0) hacia el servidor central municipal (SRV-MUNICIPAL en 192.168.10.10).

10.2. SEMANA 2




```
C:\>ping 192.168.10.10

Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=1ms TTL=124
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=124

Ping statistics for 192.168.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Verificación Semana 2: Con el nuevo centro sanitario operativo, se lanzó una ráfaga de ecos ICMP desde el puesto PC-URGENCIAS (IP 192.168.40.10) hacia el servidor central del CPD (192.168.10.10).

11. Reflexión técnica sobre el proyecto

11.1. Elementos críticos y principales decisiones adoptadas

- Segmentación jerárquica por nivel de criticidad:
    - El Nivel 1 (servicios esenciales: CPD, Tráfico, Emergencias y Hospital) cuenta con enlaces dedicados de alta capacidad y baja latencia.
    - El Nivel 2 (sedes administrativas) emplea accesos con acuerdos de nivel de servicio equilibrados en coste.
    - El Nivel 3 (equipos móviles, teletrabajo y sensores) se apoya en accesos de banda ancha comercial encapsulados mediante VPN IPsec, optimizando el gasto operativo.
- Uso de OSPFv2 en el núcleo: Para la interconexión se seleccionó una arquitectura enrutada de Capa 3. Con OSPF se garantiza una conmutación automática y transparente ante fallos de enlace.
- Tolerancia a fallos en el acceso a Internet: Se descartó la conexión a través de un único ISP para evitar que fallos en la infraestructura del operador aíslen los servicios municipales. La implementación de un esquema con dos proveedores independientes (Movistar y Orange) suprime el punto único de fallo en la salida a la red pública.

11.2. Alternativa arquitectónica ante cambios drásticos en la demanda

Si la red municipal tuviese que extenderse a los municipios del entorno de Huelva, el volumen de tráfico generado por las nuevas cámaras y sensores haría inviable seguir contratando circuitos dedicados individuales debido a su alto coste recurrente.

Como alternativa escalable, se plantea una arquitectura basada en fibra oscura en el núcleo y SD-WAN en el acceso:

- Fibra oscura: Disponer de pares de fibra oscura permite al ayuntamiento instalar su propio equipamiento óptico. Al tratarse de un coste fijo e independiente del volumen de datos transmitido, se pueden cursar múltiples flujos de vídeo de vigilancia sin sobrecostes.
- SD-WAN para sedes secundarias: En las sedes periféricas se sustituyen los enlaces MPLS por dos conexiones FTTH comerciales estándar. Mediante SD-WAN, el router monitoriza los parámetros de calidad del enlace para desviar el tráfico crítico por la mejor ruta.

11.3. Ventajas y desventajas de la Arquitectura WAN diseñada

Criterio	Evaluación	Ventajas Identificadas	Compromisos / Inconvenientes
Simplicidad	Media	El diseño jerárquico divide la red en bloques claros y fáciles de aislar ante averías	Coexisten varias tecnologías
Calidad (QoS)	Muy Alta	El tráfico de emergencias y voz IP está blindado	Requiere mantener sincronizadas las políticas de marcado de tráfico en todos los conmutadores y enrutadores.
Disponibilidad	Excelente	El anillo del núcleo y la doble salida a Internet garantizan conmutación automática ante roturas de fibra	Existe un punto crítico de caja en el router central SC-WAN-R17
Ancho de Banda	Muy Alto	1 Gbps simétrico en todas las sedes de Nivel 1 y 300 Mbps en distritos	El ancho de banda contratado en MPLS está acotado
Seguridad	Muy Alta	Aislamiento estricto por VLANs y VRFs	Ligera latencia de procesamiento al tráfico de salida
Coste Económico	Equilibrado	Ahorro de más del 50% frente a redes físicas separadas.	El coste recurrente de las líneas de fibra sigue suponiendo una partida fija anual considerable

11.4. Aspectos correctos, mejorables y propuesta

- Aspectos técnicamente correctos:
  - La adopción del modelo jerárquico en tres niveles facilitó la escalabilidad de la red, permitiendo la anexión del Centro Sanitario sin alterar la topología previa.
- Aspectos mejorables:
  - A pesar de que el router de núcleo del CPD dispone de doble fuente de alimentación, el dispositivo constituye un punto único de fallo a nivel de hardware. Un fallo crítico en la placa del chasis provocaría la desconexión total de la infraestructura municipal respecto a los servicios centralizados del CPD.
- Propuesta de mejora técnica (Alta Disponibilidad con FHRP):
  - Se plantea la incorporación en el CPD de un router secundario idéntico operando bajo un protocolo de redundancia de puerta de enlace. Ambos equipos compartirán una dirección IP virtual. El router SC-WAN-R17 actuará como nodo activo, mientras que SC-WAN-R18 permanecerá en estado *standby*.

11.5. Dificultades Encontradas y Lecciones Aprendidas

- Dimensión del tráfico de videovigilancia y priorización de red: La estimación del ancho de banda de 30 cámaras supuso una de las principales complejidades del diseño. Como aprendizaje se extrae la importancia de implementar mecanismos de calidad de servicio para aislar el tráfico de vídeo y evitar la saturación de los búfers de transmisión frente a flujos de datos y telefonía IP.
- Estimación presupuestaria basada en despliegues reales: La elaboración del presupuesto requirió contrastar estimaciones con datos de mercado. Para ello se tomaron como referencia proyectos reales de despliegue de telecomunicaciones (Orange y Jeyca). Esto dio la conclusión de que el despliegue de infraestructura de fibra propia resultaba inviable debido a los elevados costes de obra civil y canalización, decantando la contratación de circuitos Metro Ethernet como la solución más eficiente en términos de coste y tiempo de implantación.

12. Referencias

- https://www.cisco.com/
- Plan-despliegue-Orange
- PLAN-DESPLIEGUE-FTTH-JEYCA
- Apuntes de la asignatura
- https://www.teltonika-networks.com/
- CCNAv7